

Расчётно-графическая работа №1
по дисциплине
Дополнительные главы математического анализа
Вариант № 6

Поток	27.3
Выполнили:	Исаева Александра-Ирина Антоновна Макогон Ярослав Вадимович
Преподаватель	Богачёв Владимир Александрович

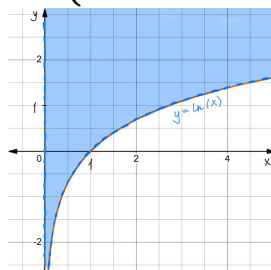
1 Задача

Найти и построить область определения сложной функции: $z = \ln(y - \ln x)$

Учитывая область определения для логарифма:

$$\begin{cases} y - \ln x > 0 \\ x > 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y > \ln x \\ x > 0 \end{cases}$$



2 Задача

Исследуйте на непрерывность: найдите точки разрыва и укажите точки устранимого разрыва функции двух переменных: $z = x \cdot \sin \frac{y^2}{x^2 + y^2}$

3 Задача

Для неявно заданной функции записать многочлен Тейлора 2 порядка по степеням $(x - x_0), (y - y_0) : x^3 + z^3 - 6xz = y^3 M_0(2; 2; 0)$

Функция в неявном виде: $w = x^3 + z^3 - 6xz - y^3 = 0$

$f(M_0) = 0$

Формула Тейлора до 2 порядка:

$$f(M) = f(M_0) + \frac{1}{1!} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(M_0) \cdot (x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(M_0) \cdot (y - y_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(M_0) \cdot (z - z_0) \right) +$$

$$+ \frac{1}{2!} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(M_0) \cdot (x - x_0)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(M_0) \cdot (y - y_0)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(M_0) \cdot (z - z_0)^2 + \right.$$

$$\left. + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(M_0) \cdot (x - x_0)(y - y_0) + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(M_0) \cdot (x - x_0)(z - z_0) + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(M_0) \cdot (y - y_0)(z - z_0) \right) + R_n$$

Найдем первые и вторые частные производные функции $w = x^3 + z^3 - 6xz - y^3$

Первые частные производные

$$f'_x = 3x^2 - 6z$$

$$f'_x(M_0) = 3 \cdot 2^2 = 12$$

$$f'_y = -3y^2$$

$$f'_y(M_0) = -3 \cdot 2^2 = -12$$

$$f'_z = 3z^2 - 6x$$

$$f'_z(M_0) = -6 \cdot 2 = -12$$

Вторые частные производные

$$\begin{aligned}f''_{xx} &= 6x \\f''_{xy} &= f''_{yx} = 0 \\f''_{xz} &= f''_{zx} = -6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f''_{yy} &= -6y \\f''_{yz} &= f''_{zy} = 0\end{aligned}$$

$$f''_{zz} = 6z$$

$$\begin{aligned}f''_{xx}(M_0) &= 6 \cdot 2 = 12 \\f''_{yy}(M_0) &= -6 \cdot 2 = -12 \\f''_{zz}(M_0) &= 0\end{aligned}$$

Формула Тейлора 2-го порядка для функции $w = x^3 + z^3 - 6xz - y^3$ записанная по степеням $(x - x_0), (y - y_0)$ в окрестности точки $M_0(2; 2; 0)$

$$\begin{aligned}f(x, y, z) &= 0 + \frac{1}{1!}(12 \cdot (x - 2) - 12 \cdot (y - 2) - 12 \cdot z) + \frac{1}{2!}(6x \cdot (x - 2)^2 - 6y \cdot (y - 2)^2 + \\&+ 6z \cdot z^2 + 2 \cdot 0 \cdot (x - 2)(y - 2) + 2 \cdot (-6) \cdot (x - 2)z + 2 \cdot 0 \cdot (y - 2)z) + R_n\end{aligned}$$

$$f(x, y, z) = 12(x - 2) - 12(y - 2) - 12z + 3x(x - 2)^2 - 3y(y - 2)^2 + 3z^3 - 6(x - 2)z + R_n$$

4 Задача

Найдите угол между градиентами функций $u(x, y, z)$ и $v(x, y, z)$ в точке M_0

5 Задача

Заменяя приращение функции дифференциалом, приближённо вычислить: $\sin 88^\circ \cdot \operatorname{tg} 46^\circ$
Запишем выражение в виде функции от двух переменных

$$f(x, y) = \sin x \cdot \operatorname{tg} y$$

Найдем частные производные

$$\begin{aligned}f'_x &= \operatorname{tg} y \cdot \cos x \\f'_y &= \sin x \cdot \frac{1}{\cos^2 y}\end{aligned}$$

Выразим $88^\circ = 90^\circ - 2^\circ$ и $46^\circ = 45^\circ + 1^\circ$ в радианах

$$\begin{aligned}x_0 &= \frac{\pi}{2} \\ \Delta x &= \frac{-2\pi}{180}\end{aligned}$$

$$y_0 = \frac{\pi}{4}$$

$$\Delta y = \frac{\pi}{180}$$

Тогда

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \approx f(x_0, y_0) + d(f(x_0, y_0))$$

где

$$d(f(x_0, y_0)) = f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y$$

Подставляем числа

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \approx \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}\right) + \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \frac{-2\pi}{180} + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \frac{1}{\cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right)} \cdot \frac{\pi}{180} = 1 + 0 + \frac{2\pi}{180} = 1 + \frac{\pi}{90}$$

Таким образом

$$\sin 88 \cdot \operatorname{tg} 46 \approx 1 + \frac{\pi}{90}$$

6 Задача

7 Задача

Найдите уравнения касательной плоскости и нормали в точке $M_0(2, 1, 1)$ $S: x^2 + y^2 + z^2 - 6y + 4z + 4 = 0$

Возьмем частные производные и вычислим их значения в точке M_0 :

$$f'_x = 2x$$

$$f'_x(M_0) = 2 \cdot 2 = 4$$

$$f'_y = 2y - 6$$

$$f'_y(M_0) = 2 \cdot 1 - 6 = -4$$

$$f'_z = 2z + 4$$

$$f'_z(M_0) = 2 \cdot (-1) + 4 = 2$$

Уравнение касательной плоскости

$$f'_x(M_0) \cdot (x - x_0) + f'_y(M_0) \cdot (y - y_0) + f'_z(M_0) \cdot (z - z_0) = 0$$

Подставим значения и упростим:

$$4(x - 2) - 4(y - 1) + 2(z + 1) = 0$$

$$4x - 4y + 2z - 2 = 0$$

$$2x - 2y + z - 1 = 0$$

Уравнение нормали

$$\frac{x - x_0}{f'_x(M_0)} = \frac{y - y_0}{f'_y(M_0)} = \frac{z - z_0}{f'_z(M_0)}$$

Подставим значения и упростим:

$$\frac{x - 2}{4} = \frac{y - 1}{-4} = \frac{z + 1}{2}$$

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-2} = z+1$$

Таким образом, уравнение касательной плоскости: $2x - 2y + z - 1 = 0$

Уравнение нормали:

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-2} = z+1$$

Оценочный лист

Участники	Оценка
Исаева Александра-Ирина Антоновна	
Макогон Ярослав Вадимович	